الحمل الحراري

الدرس ٩-٢
صفحات الكتاب ١٠٢-١٠٥

💡 **فكرة الدرس:** **الحمل الحراري** هو نقل الطاقة الحرارية عن طريق **حركة مادة المائع نفسها** (السائل أو الغاز). عندما يسخن المائع **يتمدد وتقل كثافته فيرتفع**، ويهبط المائع البارد الأكثر كثافة ليحل محله، فتتكون **تيارات الحمل الحراري**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الحمل الحراري
- أفسر تيارات الحمل الحراري بالكثافة
- أصف تجارب توضح الحمل الحراري في السوائل والغازات
- أذكر تطبيقات حياتية للحمل الحراري

📖 مفردات الدرس

الحمل الحراري
نقل الطاقة الحرارية عن طريق حركة مادة المائع نفسها

المائع
مادة سائلة أو غازية

تيار الحمل الحراري
حركة المائع الدافئ إلى أعلى والبارد إلى أسفل

برمنجنات البوتاسيوم
بلورات ملونة توضح حركة الماء

المُجمِّد
الجزء الأبرد في الثلاجة

كيف يحدث الحمل الحراري

- يسخن المائع قرب مصدر الحرارة فتتحرك جسيماته أسرع وتتباعد
- **يتمدد فتقل كثافته فيرتفع** إلى أعلى
- يهبط المائع الأبرد **الأكثر كثافة** ليحل محله
- يتكرر ذلك فيتكون تيار مستمر يحمل الطاقة

تجارب الحمل الحراري

- **في سائل**: نضع بلورة برمنجنات البوتاسيوم في قاع كأس ماء ونسخنها، فيرتفع اللون البنفسجي فوق اللهب ثم يهبط من الجانب الآخر
- **في الهواء**: صندوق بمدخنتين وشمعة تحت إحداهما، ودخان فوق الأخرى يدخل ويهبط ثم يخرج من فوق الشمعة
- الهواء الساخن فوق الفانوس يرتفع ويمكن رؤية تياره

تطبيقات الحمل الحراري

- **المدفأة**: تسخن الهواء القريب فيرتفع وتنتشر الحرارة في الغرفة
- **الثلاجة**: المُجمِّد في الأعلى يبرد الهواء فيهبط ويبرد الثلاجة كلها
- **المباني العمانية القديمة**: نوافذ علوية تسمح بخروج الهواء الدافئ، وسفلية لدخول الهواء البارد
- **السخان الكهربائي** يوضع أسفل الخزان

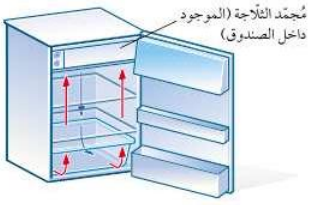
لا حمل في المواد الصلبة

- الحمل يحتاج إلى مادة تتحرك
- جسيمات المادة الصلبة مثبتة في مواقعها
- لذلك لا تنتقل الحرارة في المادة الصلبة بالحمل، بل بالتوصيل



الشكل ٩-٥ ترتفع تيّارات الحمل الحراري فوق الأجسام الدافئة أو الساخنة في الغرفة

تيارات الحمل الحراري فوق الأجسام الدافئة في الغرفة



الشكل ٩-٦ يهبط الهواء البارد من المُجمّد لتبريد بقية الثلاجة (السهم الأزرق) ويرتفع الهواء الدافئ من أجل إعادة تبريده (السهم الأحمر)

يهبط الهواء البارد من المجمد لتبريد الثلاجة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يوضع المُجمّد في أعلى الثلاجة؟

الحل: لأن الهواء البارد أكثر كثافة فيهبط ويبرد بقية الثلاجة، ويرتفع الهواء الدافئ ليبرد عند المجمد

لماذا تحتوي المباني العمانية القديمة على نوافذ علوية وسفلية؟

الحل: ليخرج الهواء الدافئ من النوافذ العلوية ويدخل الهواء البارد من السفلية فيبقى المبنى باردًا

⭐ تذكّر

- الحمل الحراري: ساخن ← أقل كثافة ← يصعد ، بارد ← أكثر كثافة ← يهبط
- يحدث في الموائع فقط

⚠️ انتبه من الخطأ

- قول إن الحرارة ترتفع، والصحيح أن المائع الساخن هو الذي يرتفع
- الاعتقاد أن الحمل يحدث في المواد الصلبة

🧩 **نشاط:** نفذ تجربة الحمل الحراري في الماء باستخدام برمنجنات البوتاسيوم وارسم مسار التيار

✅ أختبر نفسي

١. ما الحمل الحراري؟

٢. لماذا يرتفع الهواء الساخن؟

٣. هل يحدث الحمل في المواد الصلبة؟

الإجابات: (١) نقل الطاقة الحرارية بحركة مادة المائع نفسها ، (٢) لأنه يتمدد فتقل كثافته ، (٣) لا